

Práctico 3. Curvas y superficies

1. Encontrar una curva α cuya imagen sea el círculo $x^2 + y^2 = 1$ tal que α lo recorre en sentido antihorario y $\alpha(0) = (0, 1)$.
2. Dibujar los conjuntos definidos paramétricamente por las siguientes curvas:

a) $f(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} \frac{1}{1} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad -\infty < t < \infty;$

b) $f(t) = (2t, t), \quad -1 \leq t \leq 1;$

c) $h(t) = (t, t, t^2), \quad -1 \leq t \leq 2.$

d) $g(t) = \begin{pmatrix} 2 \cos(t) \\ 3 \sin(t) \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

e) $g(t) = (\cos(t), \sin(t), t), \quad -\infty < t < \infty.$ Ayuda: $\cos(t)^2 + \sin(t)^2 = 1.$

3. Si una curva α tiene la propiedad que su segunda derivada es idénticamente cero. ¿Qué podemos decir sobre α ?

4. Calcular la longitud de arco de las siguientes curvas:

a) $\alpha(t) = t(2, -3) + (1, 7), \quad -1 \leq t \leq 2;$

b) $\alpha(t) = \left(t^2, \frac{2}{3}(2t+1)^{\frac{3}{2}}\right), \quad 0 \leq t \leq 4;$

c) $\alpha(t) = (t^3, 3t^2, 6t), \quad -1 \leq t \leq 2;$

d) $\alpha(t) = (\ln(\cos t), \cos t, \sin t), \quad \frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{\pi}{3}.$

5. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable. Calcule la longitud de la curva $y = f(x)$ entre $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

6. Si σ es una trayectoria en $\mathbb{R}^3$ parametrizada por longitud de arco, entonces su curvatura es $\kappa_\sigma(s) = \|\sigma''(s)\|$ y su torsión es $\tau_\sigma(s) = \sigma'(s) \times \sigma''(s) \cdot \sigma'''(s) / \kappa_\sigma(s)^2$. Demuestre que si γ es una trayectoria con la misma curva que σ , entonces

$$\kappa_\gamma(t) = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\|\gamma'(t)\|^3}, \quad \tau_\gamma(t) = \frac{\gamma'(t) \times \gamma''(t) \cdot \gamma'''(t)}{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|^2},$$

donde $\kappa_\gamma(t) = \kappa_\sigma(\zeta(t))$, $\tau_\gamma(t) = \tau_\sigma(\zeta(t))$ y ζ es la función de longitud de arco.

7. Calcule el triedro de Frenet, la curvatura y la torsión de las siguientes curvas:

a) $\alpha(t) = (5 \cos 3t, 6t, 5 \sin 3t):$

b) $\alpha(t) = (\sin t - t \cos t, \cos t + t \sin t, 2), t \geq 0 :$

c) $\alpha(t) = (t, \frac{1}{3}(t+1)^{3/2}, \frac{1}{3}(1-t)^{3/2}), -1 < t < 1;$

d) $\alpha(t) = (e^{2t} \sin t, e^{2t} \cos t, 1).$

8. Considere la curva

$$\alpha(s) = \left(a \cos\left(\frac{s}{c}\right), a \sin\left(\frac{s}{c}\right), b \frac{s}{c}\right)$$

con $c^2 = a^2 + b^2$.

a) Mostrar que α está parametrizada por longitud de arco.

b) Determinar la curvatura y la torsión de α .

9. De la reparametrización por longitud de arco de las siguientes curvas.

a) $\alpha(t) = (1, 2)t + (0, 1).$

b) $\alpha(t) = (2t, 3 \sin(2t), \cos(2t)).$

c) $\alpha(t) = \left(\frac{2}{t^2+1} - 1, \frac{2t}{t^2+1}\right).$

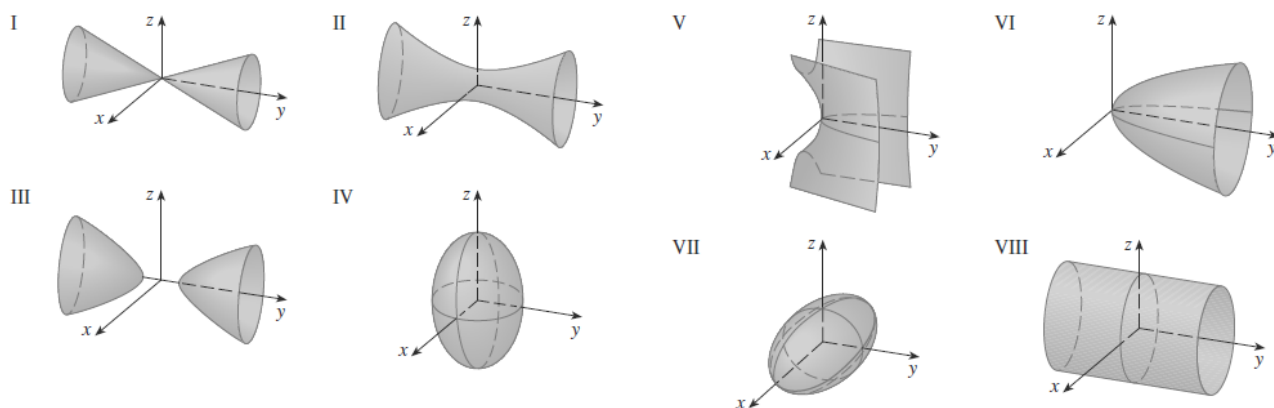


Figura 1: Superficies del ejercicio 12.

10. Dibujar los conjuntos definidos paramétricamente por las siguientes funciones:

$$(a) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad -\infty < u, v < \infty.$$

$$(b) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = g \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos(u) \operatorname{sen}(v) \\ b \operatorname{sen}(u) \operatorname{sen}(v) \\ c \cos(v) \end{pmatrix} \quad \begin{cases} 0 \leq u \leq 2\pi, \\ 0 \leq v \leq \frac{\pi}{2}, \\ a, b, c > 0. \end{cases}$$

11. Dibujar los conjuntos definidos implícitamente por:

- $25x^2 + 9y^2 - 100x + 54y - 44 = 0.$
- $9z^2 + 6z - x^2 - 4y^2 = 0.$
- $x^2 + y^2 = 1.$
- $3x - 2y^2 - 6y + 7 = 0.$
- $x + y = 1.$
- $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1.$

12. Encontrar las ecuaciones que corresponden a las ocho superficies etiquetadas del I al VIII en la Figura 1. Dar argumentos para justificar su elección.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (a) $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1.$ | (f) $y = 2x^2 + z^2.$ |
| (b) $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1.$ | (g) $y^2 = x^2 + 2z^2.$ |
| (c) $x^2 - y^2 + z^2 = 1.$ | (h) $x^2 + 2z^2 = 1.$ |
| (d) $z = x^2 + 2z^2.$ | (i) $-x^2 - y^2 + z^2 = 1.$ |
| (e) $-x^2 + y^2 - z^2 = 1.$ | (j) $y = x^2 - z^2.$ |

13. Sea $S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid F(x) = 0\}$, donde $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. Sea $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva diferenciable contenida en S (i. e. $F(\gamma(t)) = 0$ para todo t). Probar que $\nabla F(\gamma(t))$ es perpendicular a $\gamma'(t)$ para todo t .

14. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continuamente diferenciable, su gráfico puede definirse implícitamente como la superficie de nivel $S = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid F(w) = 0\}$, donde $F(x, y, z) = z - f(x, y)$.

- Muestre que $\nabla F = (-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1)$, el cual es un vector nunca nulo.
- Encuentre el vector normal y el plano tangente al gráfico de $f(x, y) = xy + ye^x$ en $(1, 1)$.

15. Dadas las siguientes funciones, encuentre una representación explícita para el plano tangente al gráfico de f en el punto $w^0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, y una representación paramétrica para la recta normal al mismo, que pasa por el punto de tangencia.

a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ en $w^0 = (1/2, 1/2, 1/\sqrt{2})$.

b) $f(x, y) = x^2 y^2$ en $w^0 = (1, 2, 4)$.

c) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ en $w^0 = (0, 0, 1)$.

16. Hallar una ecuación para el plano tangente a las siguientes superficies en el punto indicado.

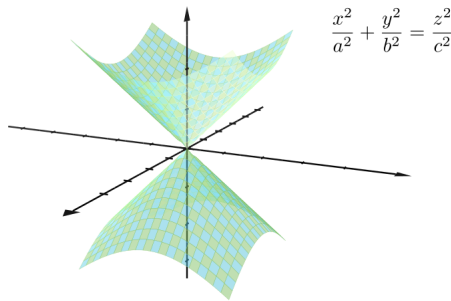
a) $f(u, v) = (2u, u^2 + v, v^2)$, en $(0, 1, 1)$;

b) $g(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ en $(0, 1, 0)$;

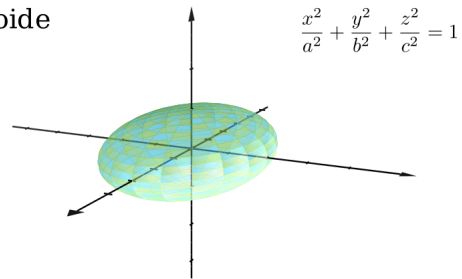
c) $h(u, v) = (u^2 - v^2, u + v, u^2 + 4v)$ en $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 2)$.

Ayuda para el ejercicio 12.

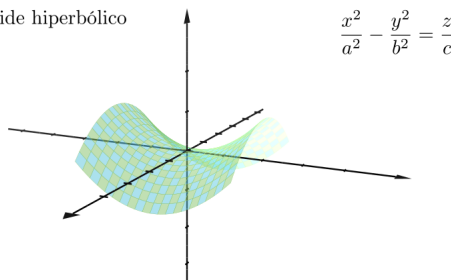
Cono



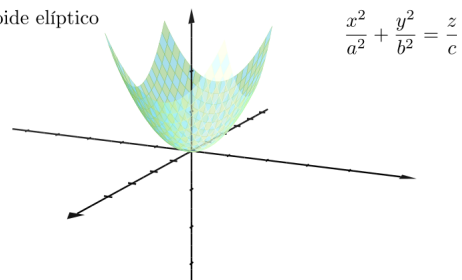
Elipsoide



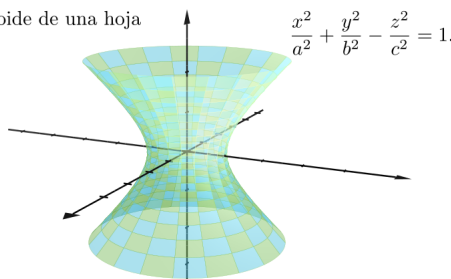
Paraboloide hiperbólico



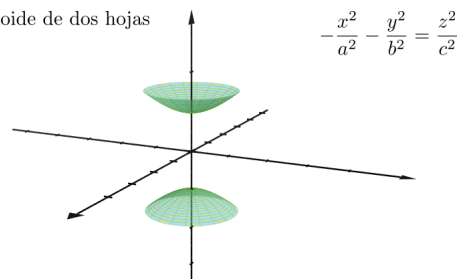
Paraboloide elíptico



Hiperboloide de una hoja



Hiperboloide de dos hojas



Para ver unas animaciones de estas superficies pueden clicar en el siguiente [link](#).